연습 문제 3.3 EXERCISES

1. 다음이 성립함을 보여라.

(1) $\cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=-\sin x$ (2) $\sin(\pi-x)=\sin x$

2. 함수 $f(x)=\begin{cases} x\sin\frac{1}{x} & (x\neq 0) \\ 0 & (x=0) \end{cases}$ 은 원점에서 연속이지만 미분 불가능함을 보여라.

3. 함수 $f(x)=\begin{cases} x^2\sin\frac{1}{x} & (x\neq 0) \\ 0 & (x=0) \end{cases}$ 은 실수의 집합 $\mathbb{R}$에서 미분 가능함을 증명하라.

4. 다음 극한을 찾아라.

(1) $\lim_{h\to 0}\frac{\cos(\pi+h)+1}{h}$ (2) $\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}\frac{\tan x-1}{x-\frac{\pi}{4}}$ $= \lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{\sec^2 x}{1}$ $= 2$

5. 정리 3.3-2의 (3) ~ (6)이 성립함을 보여라.

6. 다음에 주어진 점 x_0에 대응하는 곡선의 점에서 접선의 방정식을 찾아라.

(1) $y=\sin\pi x,\ x_0=\frac{1}{2}$ (2) $y=\frac{1}{\tan x},\ x_0=\frac{\pi}{4}$ → $y=-2\left(x-\frac{\pi}{4}\right)+1$

7. 다음 함수 y의 도함수 y'를 찾아라. $y'=\frac{-\sec^2 x}{(\tan x)^2}=-\left(\frac{\sec x}{\tan x}\right)^2$

(1) $y=\cos(x^2+1)$ (2) $y=4\cos(3-2x)$

(3) $y=\frac{\sin x}{2+\cos x}$ $y'=\frac{\cos x(2+\cos x)+\sin^2 x}{(2+\cos x)^2}=\frac{1+2\cos x}{(2+\cos x)^2}$ (4) $y=x\sin x$

(5) $y=\sqrt{\frac{1-\cos 4x}{1+\cos 4x}}$ (6) $y=\tan(\sin x)$ $y'=\sec^2(\sin x)\cdot\cos x$

(7) $y=\sqrt{\cos x}$ (8) $y=\sin x\tan x$

8. 다음의 극한을 찾아라.

(1) $\lim_{h\to 0}\frac{\sin 2h}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\sin 2h}{2h}\times 2=2$ (2) $\lim_{h\to 0}\frac{\cos 2h}{1+\sin h}$

(3) $\lim_{h\to 0}\frac{\tan^3 h}{h^2\sin h\cos h}$

9. 모든 실수 x와 y에 대해 다음 등식이 성립함을 보여라.

$$\sin(x+y)\sin(x-y)=\sin^2 x-\sin^2 y=\cos^2 y-\cos^2 x$$

10. 다음 함수의 그래프에 있는 점 중에서 그 점에서의 접선의 기울기가 0인 점의 x좌표를

주어진 구간 I에서 찾아라.

(1) $f(x)=x+2\sin x,\ I=(0,\ \pi)$

(2) $f(x)=9\sin x\cos x,\ I=(-\infty,\ \infty)$

11. 함수 f가 실수의 집합 $\mathbb{R}$에서 미분 가능할 때 다음 두 함수 F와 G의 도함수를 찾아라.

$$F(x)=f(\sin x),\qquad G(x)=\sin f(x)$$

12. 용수철에 달려있는 물체가 마찰이 없는 평면에서 수평으로 진동할 때 시각 t(초)에서의 위치 x(cm)가 $x(t)=8\sin t$라 하자.

(1) 시각 t에서 속도와 가속도를 찾아라.

(2) 시각 $2\pi/3$에서 위치, 속도, 가속도를 찾아라.

13. 수직인 벽에 기대어 있는 사다리의 길이가 6 m, 사다리 꼭대기와 벽과의 각도가 θ, 사다리의 아래 끝에서 바닥을 따라 잰 벽까지의 거리를 x라 하자. 사다리의 아래 끝이 미끄러진다면 $\theta=\pi/3$일 때 θ에 대한 x의 순간 변화율을 찾아라.

14. 진동하는 현의 한 위치의 입자의 변위가 $s(t)=10+\sin(10\pi t)/4$라 하자. 여기서 s의 단위는 cm이고 t의 단위는 초이다. t초 후의 물체의 속도를 찾아라.

15. 변광성은 밝기가 변하는 별을 의미한다. 카페우스라는 변광성은 평균 밝기가 4.0, 밝기 변화량은 ± 0.35이며 밝기 변화의 주기는 5.4일이다. 이런 데이터에 근거해서 카페우스 변광성의 밝기 B를 시각 t(일)의 함수로 다음과 같이 표시할 수 있다.

$$B(t)=4.0+035\sin\left(\frac{2\pi t}{5.4}\right)$$

여기서 t일에 밝기의 변화를 식으로 나타내라.

12. (1) $V(t) = 8\cos t$

$a(t) = -8\sin t$

(2) $x\left(\frac{2}{3}\pi\right) = 8\sin\frac{2}{3}\pi = 4\sqrt{3}$

$v\left(\frac{2}{3}\pi\right) = -4$

$a\left(\frac{2}{3}\pi\right) = -4\sqrt{3}$

수 V의 임계점은 $\frac{10}{3}$과 12이다. 그런데 12는 범위 밖이며 0과 8일 때는 들이가 없다. 따라서 $\frac{10}{3}$cm가 되도록 네 귀를 잘라낼 때 상자의 최대 들이 $V\left(\frac{10}{3}\right)=\frac{19600}{27}\,\text{cm}^3$을 얻는다. ■

예제 4.1-3 구간 $[-1, 1]$에서 함수 $f(x)=6x^{\frac{4}{3}}-3x^{\frac{1}{3}}$의 최댓값과 최솟값을 찾아라.

풀이 먼저 도함수 f'를 찾으면 다음과 같다.

$$f'(x)=8x^{\frac{1}{3}}-x^{-\frac{2}{3}}=x^{-\frac{2}{3}}(8x-1)=\frac{8x-1}{x^{2/3}}$$

따라서 방정식 $f'(x)=0$의 근은 $1/8$이다. 한편 0에서 주어진 f가 미분 불가능하다. 그러므로 f의 임계점은 0과 $1/8$ 및 구간 $[-1, 1]$의 양 끝점 -1과 1이다. 각 임계점에서의 함숫값은 다음과 같다.

$$f(-1)=9,\quad f(0)=0,\quad f\left(\frac{1}{8}\right)=-\frac{9}{8},\quad f(1)=3$$

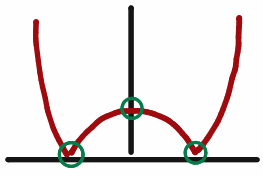
따라서 주어진 f의 최솟값은 $f\left(\frac{1}{8}\right)=-\frac{9}{8}$이고 최댓값은 $f(-1)=9$이다. ■

연습 문제 4.1 EXERCISES

1. 다음 함수의 극값이 나타나는 점을 모두 찾아라.

   (1) $f(x)=2\cos x+\sin^2 x$

   (2) $f(x)=|x^2-1|$ (-1, 0), (1, 0), (0, 1)



2. 다음 함수의 극댓값과 극솟값을 찾아라.

   (1) $f(x)=\begin{cases}1 & \left(x=\frac{1}{n},\ n\in\mathbb{N}\right)\\ 0 & (\text{위의 경우가 아닐 때})\end{cases}$

   (2) $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{q} & \left(x=\frac{p}{q},\ \frac{p}{q}\text{는 기약 분수이고 } q>0\right)\\ 0 & (x\text{는 무리수})\end{cases}$

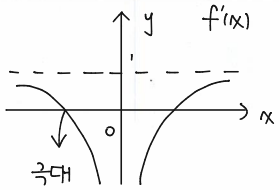
   (3) $f(x)=\begin{cases}x & (x\text{는 유리수})\\ -x & (x\text{는 무리수})\end{cases}$

3. $f'(x) = 1 - \frac{b}{x^2} = 0$

서로 다른 두 실근 $x^2 = b$ $(b>0)$ 이어야 한다.

$x = \pm\sqrt{b}$

$f(-\sqrt{b}) = -\sqrt{b} + a - \sqrt{b} = a - 2\sqrt{b} = 0$ 이다



3. 함수 $f(x) = x + a + \frac{b}{x}$의 극댓값이 0이기 위한 두 상수 a와 b의 조건을 찾아라.

$b>0$, $a = 2\sqrt{b}$ "

4. 주어진 닫힌 구간 I에서 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 찾아라.

(1) $f(x) = x^4 - 81x, \quad I = [1,\ 3]$

(2) $f(x) = \sqrt[3]{x+1}, \quad I = [-9,\ 7]$

(3) $f(x) = \sqrt{|x|}, \quad I = [-3,\ 5]$

5. 다음 방정식의 실근의 개수를 조사하라.

(1) $x^5 - 5x + 2 = 0$ 3개 (2) $x^3 - 12x - a = 0$ (a는 상수)

6. 겉넓이가 A로 일정하고 밑면이 정사각형이며 뚜껑이 없는 상자를 만들려고 한다. 들이(용적)를 최대로 하려면 각 모서리의 길이를 얼마로 하여야 하는가? 또 뚜껑이 있는 상자를 만든다면 모서리의 길이가 어떻게 달라지는가?

7. 겉넓이가 A로 일정하고 뚜껑이 없는 원기둥 모양의 휴지통이 있다. 이것의 들이를 최대로 하는 밑면의 반지름과 높이를 찾아라.

8. 수 직선에 있는 네 점 a, b, c, d로부터 거리의 제곱의 합이 최소인 수 직선의 점 P를 찾아라.

9. 허블 우주 망원경이 로켓에 실려 시각 $t=0$에 발사되어 $t=126$초에 우주선과 분리될 때까지 우주선의 속도(m/s)에 대한 모형은 다음 식과 같다.

$$v(t) = 0.0003968t^3 - 0.02752t^2 + 7.196t - 0.9397$$

이 모형을 이용해서 발사될 때부터 분리될 때까지 우주선 가속도의 최댓값과 최솟값을 찾아라.

10. 온도가 섭씨 T(℃)인 물 1kg의 부피 V(cm^3)는 $0 < T < 30$인 경우에 대략 다음과 같다.

$$V = 999.87 - 0.06426\,T + 0.0085043\,T^2 - 0.0000679\,T^3$$

이를 이용해서 물의 밀도가 최대가 되는 온도를 찾아라.

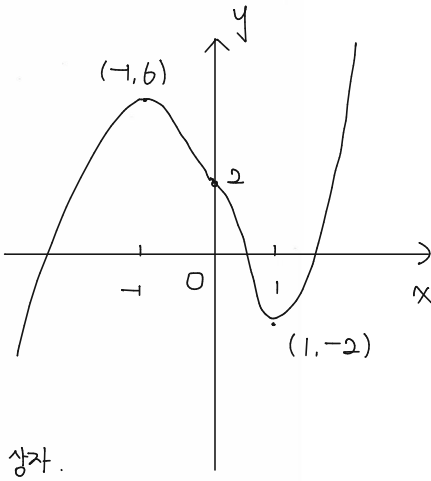
5. (1) $x^5 - 5x + 2 = 0$

$f(x) = x^5 - 5x + 2$

$f'(x) = 5x^4 - 5$

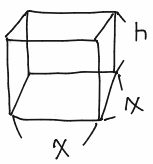
$= 5(x^2+1)(x^2-1)$

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	6	↘	−2	↗



정답 : 3개

6.



$A(x) = x^2 + 4xh$

$V(x) = x^2h = \frac{x}{4}(A - x^2)$

$h = \frac{A - x^2}{4x}$

$V'(x) = \frac{A}{4} - \frac{3}{4}x^2$

밑변 : $\sqrt{\frac{A}{3}}$, 높이 : $\frac{\sqrt{A}}{2\sqrt{3}}$

뚜껑 있는 상자.

$A(x) = 2x^2 + 4xh$

$V(x) = x^2h = \frac{x}{4}(A - 2x^2)$

$V'(x) = \frac{A}{4} - \frac{3}{2}x^2$

밑변 : $\frac{\sqrt{A}}{\sqrt{6}}$, 높이 : $\frac{\sqrt{6A}}{6}$